

반송파 미지 정수 추정 성공 확률 바운딩 기법을 적용한 SS-RAIM 기반 CD-GNSS 시스템 가용성 분석

민동찬, 김민찬, 김준수, 이지윤*

한국과학기술원 항공우주공학과

미래형 교통수단의 항법 시스템으로 반송파 기반 정밀 위성 항법 시스템이 큰 관심을 받고 있다. CD-GNSS 시스템을 사용하는 미래형 교통수단의 안전한 도심 운행을 위해 항법 무결성 보장 기술은 핵심 기술 중 하나이다. 기존 코드 기반 시스템과 비교하여, 반송파 기반 시스템의 무결성 보장을 위한 주요 고려 사항은 미지 정수 추정이다. 미지 정수 추정이 잘못될 경우 CD-GNSS의 항법해에 큰 바이어스가 발생하여 사용자에게 위협이 될 수 있다. 따라서, CD-GNSS의 무결성 보장을 위해 정확한 미지 정수 추정 성공 확률 (Probability of Correct Fix, P_{CF}) 계산이 중요하다. 하지만, 운용 상황에서 실제 측정치 오차 모델을 알 수 없기 때문에 미지 정수 실수해의 확률 분포를 알 수 없다. 이는 실제 P_{CF} 계산을 불가능하게 한다. 이를 해결하기 위해 오버바운딩이 적용된 필터 공분산행렬을 사용하여 실제 P_{CF} 를 바운드하는 방법을 연구한 바 있다. 본 논문에서는 P_{CF} 바운딩 기법을 적용한 Solution Separation Receiver Autonomous Integrity Monitoring (SS-RAIM) 기반 CD-GNSS 시스템의 가용성 분석을 수행하였다. Global Navigation Satellite System (GNSS) 반송파 측정치 정확도를 다변화시켜 시뮬레이션을 수행하였고, 시뮬레이션 결과로부터 반송파 측정치 오차의 표준편차가 증가함에 따라 가용성이 감소하는 결과를 확인할 수 있었다. 이를 통해 시스템 가용성 측면에서 적절한 오버바운딩 기법이 요구됨을 확인할 수 있었다.

Availability Analysis on SS-RAIM Based CD-GNSS Using Probability of Correct Fix Bounding Method

Dongchan Min, Noah Minchan Kim, Junsoo Kim, Jiyun Lee*

Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

Carrier-based Differential Global Navigation Satellite System (CD-GNSS) is getting lots of attention as a promising technology for future transportation systems since it can provide centimeter-level accuracy. CD-GNSS systems to be used for safety-critical applications should provide a certain level of integrity along with accuracy. There is a critical challenge in guaranteeing the integrity of CD-GNSS systems due to the integer ambiguity resolution. Incorrect integer ambiguity resolution may cause a large bias in the navigation solution of CD-GNSS, which may pose a significant threat to user integrity. The Probability of Correct Fix (P_{CF}), therefore, should be computed carefully. The probability distribution of the float solution of the integer ambiguities, however, cannot be known since the actual measurement error model cannot be known in practice. This makes the actual P_{CF} computation impossible. Our research group has developed a P_{CF} bounding method using the overbounded covariance matrix estimated from the navigation filter. In this paper, therefore, the availability of the Solution Separation Receiver Autonomous Integrity Monitoring (SS-RAIM) based CD-GNSS system was analyzed by applying the P_{CF} bounding method. The availability was simulated by changing the standard deviation of the carrier phase measurement errors. The simulation result shows that the excessive overbounding of the covariance matrix causes a significant loss of availability.

Keywords: CD-GNSS, availability, probability of correct fix bounding

1. 서론

Urban Air Mobility 등 미래형 교통수단의 항법 시스템으로 반송파 기반 정밀 위성 항법 시스템 (Carrier-phase Differential Global Navigation Satellite Systems, CD-GNSS)이 큰 관심을 받고 있다. CD-GNSS 시스템을 사용하는 미래형 교통수단의 안전한 도심 운행을 위해 항법 무결성 보장 기술은 핵심 기술 중 하나이다. 기존 코드 기반 시스템과 비교하여, 반송파 기반 시스템의 무결성 보장을 위한 주요 고려 사항은 미지 정수 추정이다. 미지 정수 추정이 잘못될 경우 CD-GNSS의 항법해에 큰 바이어스가 발생하여 사용자에게 위협이 될 수 있다. 따라서, CD-GNSS의 무결성 보장을 위해 정확한 미지 정수 추정 성공 확률 (Probability of Correct Fix, P_{CF}) 계산이 중요하다. P_{CF} 는 미지 정수 실수해의 확률 분포로부터 계산된다. 필터에서 추정된 미지 정수 실수해의 오차는 일반적으로 0평균 정규 분포를 따른다고 가정되며, 필터에서 정규 분포의 공분산 행렬을 추정한다. 하지만, 운용 상황에서 실제 측정치 오차 모델을 알 수 없기 때문에 미지 정수 실수해의 정확한 공분산 행렬을 알 수 없다. 이는 실제 P_{CF} 계산을 불가능하게 한다. 이를 해결하기 위해 필터에서 추정된 미지 정수 실수해의 확률 분포를 사용하여 실제 P_{CF} 를 바운드하는 방법을 연구한 바 있다. 본 연구에서는 P_{CF} 바운딩 기법을 적용한 Solution Separation Receiver Autonomous Integrity Monitoring

(SS-RAIM) 기반 CD-GNSS 시스템의 가용성 분석을 수행하였다. 미래형 교통수단의 도심 운영상황을 고려하여 빈번한 사이클슬립으로 인한 무결성 위협을 방지하기 위해, 단일 시간 측정치 Least Square 필터 기반 미지 정수 추정 항법 알고리즘을 사용을 가정하였다. SS-RAIM 방법을 사용하여 CD-GNSS 시스템의 보호 수준을 산출하고, 시스템 경보 한계와 비교하여 가용성을 평가하였으며, 반송파 측정치 오차 모델을 다변화하여 표준 편차 크기에 따른 시스템 가용성 민감도 평가를 수행하였다.

2. 필터 추정 공분산 행렬을 사용한 P_{CF} 바운딩 기법

CD-GNSS 시스템의 무결성 보장을 위해 정확한 P_{CF} 산출이 중요하다. 하지만, 필터에서 산출된 미지 정수 실수해의 실제 공분산 행렬을 알 수 없기 때문에, 정확한 P_{CF} 산출이 불가능하다. 이를 해결하기 위해, 필터에서 추정된 미지 정수 실수해의 공분산 행렬(Q_{LS})을 사용한 P_{CF} 바운드 기법을 연구한 바 있다. 본 단락에서는 기 연구한 P_{CF} 바운드 기법에 대해 간략히 설명한다. 무결성 위협 관점에서 보수적인 SS-RAIM 보호 수준 산출을 위해 P_{CF} 의 하계 (Lower Bound)가 사용되어야 한다. Anderson (1955)의 이론을 기반으로 필터 공분산 행렬 추정 과정에서, 오버바운딩 된 측정치 공분산 행렬($\bar{R}$)을 사용할 경우 산출된 P_{CF} 는 실제 P_{CF} 의 하계($\underline{P}_{CF}$)임을 증명하였다.

$$Q_{LS,\hat{a}} = \alpha^T \cdot Q_{LS} \cdot \alpha = \alpha^T \cdot (H^T \cdot \bar{R} \cdot H)^{-1} \cdot \alpha \quad (1)$$

$$\underline{P}_{CF} = \prod_{i=1}^n \left[2\Phi\left(\frac{1}{2d_{ii}}\right) - 1 \right] \leq P_{CF} \quad (2)$$

여기서, $Q_{LS,\hat{a}}$ 은 Q_{LS} 에서 미지 정수 실수해에 해당하는 공분산 행렬을 나타낸다. H 는 위성 기하 행렬을 나타내며, α^T 는 필터 추정치에서 미지 정수 실수해를 반환하기 위한 행렬이다. Φ 는 표준 정규분포의 누적분포함수를 나타내며, d_{ii}^2 는 $Q_{LS,\hat{a}}$ 를 LDL 분해하여 계산된 대각행렬 D 의 i 번째 성분을 나타낸다. $\underline{P}_{CF}$ 를 기반으로 SS-RAIM 보호 수준을 산출할 경우 보수적인 보호 수준 산출이 가능하다.

3. 보호 수준 산출 시뮬레이션 및 가용성 분석

P_{CF} 바운딩 기법을 적용하여 SS-RAIM 기반 CD-GNSS 시스템의 보호 수준을 산출하였다. 시뮬레이션을 위해 사용된 조건 및 무결성 요구조건은 Table 1에 정리하였다.

Table 1. Simulation environment and integrity requirements.

Parameters	Value
Location	Daejeon
Simulation time	24 hour, 5 min. interval
Constellation	GPS, and Galileo
Frequency	Single, Dual, and Triple
$PHMI_{REQ}$	10^{-7}
Vertical alert limit	1.1 m

GNSS 측정치는 이중 차분 측정치를 사용을 가정하였으며, 두 수신기 간 거리는 이중 차분 측정치 사용시 전리층 및 대류층 오차가 모두 제거될 만큼 가깝다고 가정하였다. 따라서, GNSS 이중 차분 측정치 오차는 다중경로 오차 및 수신기 잡음만을 고려하였다.

코드 측정치의 다중경로 오차 및 수신기 잡음의 경우 Ground Based Augmentation System 시스템 개발을 위해 오버바운딩 적용 측정치 모델에 관한 연구가 수년간 수행되어 왔다 (McGraw et al. 2000). 측정치 모델은 수신기 및 안테나 성능에 따라 A, B, C 등급으로 구분된다. 가장 높은 C 등급의 경우 Multipath Limiting Antenna 및 다중 경로 오차 완화 기법이 적용된 수신기와 같은 고성능 장비 사용을 위한 모델이다. 미래 교통수단의 항법 장비로 C 등급에 해당하는 고가의 장비 사용은 경제적 한계가 있음을 고려하여, 중고가 장비 사용을 가정해 코드 측정치의 오버바운딩 오차모델로 B 등급 모델을 사용하였다.

반면, 반송파 측정치의 경우 오버바운딩에 관한 연구가 수행된 바가 없다. 오버바운딩이 적용되지 않은 반송파 측정치 오차 모델로 Teunissen et al. (2014)은 표준편차 2.5-3.3 mm를 사용하였으며, Odolinski et al. (2013)은 표준편차 1.4-1.8 mm를 사용하였다. 해당 값은 수신기 기준 위성이 천정에 위치할 때의 표준 편차를 나타낸다. 따라서, 본 연구에서는 사전 연구에서 사용한 값에 오버바운딩을 적용한 경우를 가정하여, 반송파 측정치의 표준편차를 2-7 mm까지 다변화해 시뮬레이션을 수행하였다. SS-RAIM 기법을

적용한 CD-GNSS의 보호 수준을 산출하였고, 산출된 보호 수준과 시스템 경보 한계(Alert Limit)를 비교하여 가용성을 평가했다. Fig. 1은 시뮬레이션 결과를 나타내며, 반송파 측정치의 표준편차가 증가함에 따라 가용성이 감소하는 것을 확인할 수 있다. 또한, 본 연구의 시뮬레이션 조건에서 반송파 측정치의 표준편차가 약 4.8 mm 이상일 경우 가용성이 100%에서 점차 감소하여, 약 6.5 mm에서 가용성이 0%임을 확인할 수 있다. 즉, P_{CF} 바운딩을 위해 적절한 오버바운딩이 요구됨을 알 수 있다.

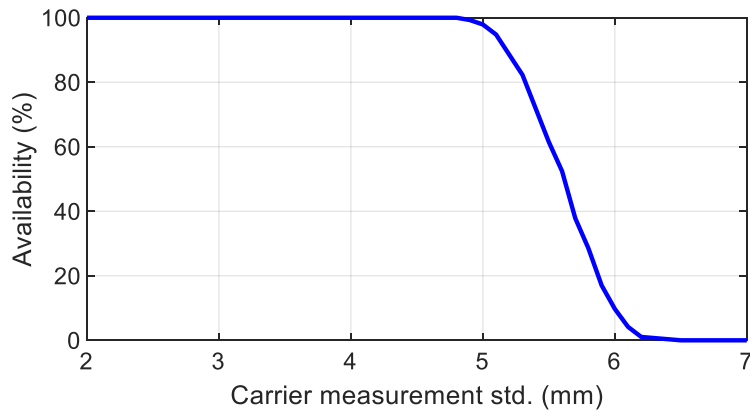


Fig. 1. Availability of CD-GNSS with respect to carrier measurement standard deviation.

4. 결론

본 연구에서는 P_{CF} 바운딩 기법을 적용하여 SS-RAIM 기반 CD-GNSS 시스템의 가용성 민감도 분석을 수행하였다. 코드 측정치의 경우 AAD-B 모델을 사용하였으며, 반송파 측정치의 경우 표준편차를 2-7 mm까지 다변화하여 가용성 분석을 수행했다. 시뮬레이션 결과 반송파 측정치 오차의 표준편차가 증가함에 따라 가용성이 감소하는 결과를 확인할 수 있었으며, 적절한 오버바운딩이 요구됨을 확인할 수 있었다.

감사의 글

본 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단, 무인이동체미래선도핵심기술개발사업단의 지원을 받아 수행되었음 (No. 2020M3C1C1A01086407).

REFERENCES

- McGraw, G. A., Murphy, T., Brenner, M., Pullen, S., & Van Dierendonck, A. J. 2000, Development of the LAAS Accuracy Models, ION GPS Conference, Salt Lake City, UT, Sep 19-22 2000, pp.1212-1223.
<https://www.ion.org/publications/abstract.cfm?articleID=1523>
- Odolinski, R., Teunissen, P. J. G., & Odijk, D. 2013, An analysis of combined COMPASS/BeiDou-2 and GPS single- and multiple-frequency RTK positioning, ION Pacific PNT, Honolulu, Hawaii, Apr 23-25 2013, pp.69-90.
<https://www.ion.org/publications/abstract.cfm?articleID=10963>
- Teunissen, P. J. G., Odolinski, R., & Odijk, D. 2014, Instantaneous BeiDou+GPS RTK Positioning with High Cut-off Elevation Angles, Journal of Geodesy, 88, 335-350. <https://doi.org/10.1007/s00190-013-0686-4>